

Bài tập tuần 1

Bài 1: $n = 3$

Chuỗi phép toán: union(2,0) rồi đến union(0,1)

$i = 0; j = 2$

Bài 2:a) 1

b) $\frac{n^2}{2}$ lần cập nhật

c) $O(n)$

d) $O(n)$

Bài 3: (4, 0), (4, 5), (5, 0), (6, 4), (8, 9)

Bài 4: 0, 4, 9

Bài 5: Không thể

Bài tập lý thuyết tuần 2

Bài 1:

1. Lặp $\sim \frac{n}{2}$ lần
2. Lặp $\sim 3 \log_2 n$ lần
3. Lặp $\sim 100n$ lần
4. Lặp $\sim \sqrt{n} \log_3 n$ lần
5. Lặp $\sim n \log_2 n$ lần
6. Lặp $\sim 50n^3$ lần

Bài 2: $\sim n^4 \log_2 n$

Bài 3: $O(n^2)$ $O(n^3)$ $\Omega(\log n)$ $\Omega(n)$ $\Omega(n^2)$

Bài 4: Với đối tượng BST: 16 bytes được cấp khi khởi tạo, 8 bytes để tham chiếu đến root, 4 bytes để lưu int n nên sẽ cần **28** bytes nhưng làm tròn do JVM nên cần **32** bytes

Với từng node: 16 bytes được cấp khi khởi tạo, tham chiếu tới BST cần 8 bytes, 5 biến tham chiếu cần 40 bytes, 4 bytes để lưu int count nên tổng cần **68** bytes làm tròn do JVM thành **72** bytes

Vậy ta sẽ cần $72n + 32$ bytes $\sim$ **72n bytes**

Bài 5: $\sim 50n^2$ lần

Bài 6: $O(n^3)$ $O(n\sqrt{n})$ $\Omega(\log n)$

Bài tập tuần 2

Bài 1.4.1: Ta có $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Với $k = 3$ ta được: $C_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$

$$\Rightarrow C_n^3 = \frac{1.2.3.4.5...(n-3)(n-2)(n-1)n}{6.1.2.3.4.5...(n-3)}$$

$$\Rightarrow C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \text{ (đpcm)}$$

Bài 1.4.5: a) $\sim N$

b) ~ 1

c) ~ 1

d) $\sim 2N^3$

e) ~ 1

f) ~ 2

g) ~ 0

Bài 1.4.6:

a) N

b) N

c) $N \cdot \log_2 N$